

OBJECTIFS

- Recopier une formule vers le bas et vers la droite.
- Comprendre à quoi sert le symbole « \$ » dans une formule.
- Utiliser une mise en forme pour faire apparaître une régularité.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Une formule s'écrit toujours avec le nom des cellules, jamais avec les nombres.
- Pour recopier une formule, on sélectionne la cellule puis on fait glisser vers le bas la **poignée de recopie** , le petit carré situé en bas à droite de la sélection.
- Un clic droit sur une cellule, puis *Formater les cellules*, permet de choisir la façon dont le nombre est affiché : nombre de décimales, pourcentage, monnaie, etc.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement.

INFORMATION

La **table de Pythagore** est le tableau à double entrée qui rassemble toutes les tables de multiplication. Nous allons la faire construire par le tableur... en n'écrivant qu'une seule formule.

EXERCICE 1

Préparer le tableau

1. Ouvrir LibreOffice Calc, puis entrer le nombre 1 dans la cellule B1.
2. Entrer 2 dans la cellule C1.
3. Sélectionner les deux cellules B1 et C1, puis faire glisser la poignée de recopie vers la droite jusqu'à la colonne K. Que se passe-t-il?
.....
4. Procéder de même pour remplir la colonne A, de A2 jusqu'à A11, avec les nombres de 1 à 10.

	A	B	C	D	E
1		1	2	3	4
2	1				
3	2				
4	3				
5	4				

 Validation par le professeur

À RETENIR

Le symbole « \$ »

Quand on recopie une formule, le tableur décale automatiquement le nom des cellules : recopiée une ligne plus bas, la formule `=B2*C2` devient `=B3*C3`.

Pour empêcher ce décalage, on ajoute un « \$ » devant ce que l'on veut **figer** :

- `=A2` fige la colonne A : en recopiant vers la droite, la formule continuera de lire la colonne A ;
- `=B$1` fige la ligne 1 : en recopiant vers le bas, la formule continuera de lire la ligne 1.

EXERCICE 2

Une seule formule pour toute la table

1. Dans la cellule B2, entrer la formule `=A2*B$1`, puis valider. Quel nombre obtient-on? Est-ce normal?
.....
2. Sélectionner la cellule B2, puis faire glisser la poignée de recopie vers la droite jusqu'à la colonne K.
3. La sélection étant toujours active, faire glisser la poignée de recopie vers le bas jusqu'à la ligne 11.
4. La table est-elle complète et correcte? Vérifier quelques résultats de tête.
.....
5. Cliquer sur la cellule E7 et lire la formule qu'elle contient dans la barre de saisie. Expliquer pourquoi ce n'est pas `=A2*B$1`.
.....
.....
6. Que se serait-il passé si l'on avait écrit `=A2*B1` sans aucun « \$ »? Essayer dans une cellule à part.
.....

Validation par le professeur

EXERCICE 3

Faire apparaître les régularités

1. Colorier en une même couleur toutes les cases contenant un multiple de 5.

Indication. On les sélectionne en maintenant la touche **CTRL** enfoncée, puis on utilise  *Couleur d'arrière-plan*.

2. Que remarque-t-on sur la position de ces cases?
.....

3. Colorier d'une autre couleur la diagonale du tableau, c'est-à-dire les cases B2, C3, D4... Quels nombres y trouve-t-on?
.....

4. Comparer les cases D7 et G4. Que remarque-t-on? Et pour C9 et J3?
.....

5. Quelle propriété de la multiplication vient-on de retrouver?
.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Validation par le professeur

Pour aller plus loin : la table des carrés

1. Dans un nouveau fichier, construire une table à deux colonnes : la colonne A contient les nombres de 1 à 30, et la colonne B leur carré.

Indication. On peut écrire $=A2*A2$ en B2, puis recopier vers le bas.

2. Quel est le carré de 17? de 23?

.....

3. Ajouter une colonne C contenant la différence entre deux carrés consécutifs, c'est-à-dire $=B3-B2$ en C3, puis recopier.

4. Observer cette colonne. Quelle régularité découvre-t-on?

.....

.....

5. Sans utiliser le tableur, en déduire le carré de 31 à partir de celui de 30.

.....